Modèle Complet du Vol d'une Balle de Golf

Formulation Littérale et Équations Physiques

Matthieu PHILIPPE

August 30, 2026

Abstract

Ce document présente une **formulation littérale complète** du modèle de vol d'une balle de golf, incluant les forces aérodynamiques (traînée, portance, effet Magnus), les équations du mouvement, et les paramètres physiques (masse, spin, coefficients aérodynamiques). Le modèle est basé sur les travaux de Bearman & Harvey (1976), Penner (2002), et Palmer (2005), et intègre des corrections pour les régimes turbulents et les effets de rotation.

1 Introduction

Le vol d'une balle de golf est gouverné par des **forces aérodynamiques complexes** :

- **Traînée** (drag), opposée au mouvement.
- **Portance** (lift), due à l'effet Magnus (rotation de la balle).
- **Gravité**, accélération constante vers le sol.

Ce modèle combine ces forces dans un **système d'équations différentielles** pour décrire la trajectoire 3D de la balle, en tenant compte de sa vitesse initiale, de son spin, et des conditions environnementales.

2 Notations et Paramètres Physiques

Table 1: Paramètres physiques du modèle.

Symbole	Description	Valeur Typique	Unité
m	Masse de la balle	0.04545	kg
d	Diamètre de la balle	0.043	m
A	Section transversale ($A = \pi(d/2)^2$)	1.45×10^{-3}	m^2
ρ_{air}	Masse volumique de l'air	1.292	$\mathrm{kg/m}^3$
g	Accélération gravitationnelle	9.81	$\mathrm{m/s}^2$
μ	Viscosité dynamique de l'air	1.5×10^{-5}	m^2/s
$\mathbf{v}$	Vitesse de la balle (v_x, v_y, v_z)	–	m/s
ω	Vitesse angulaire (spin) $(\omega_x, \omega_y, \omega_z)$	–	rad/s
Re	Nombre de Reynolds ($Re = \frac{\rho_{\text{air}} \cdot d \cdot \|\mathbf{v}\|}{\mu}$)	$\sim 2 \times 10^5$	–

3 Forces en Jeu

3.1 Force de Traînée (Drag)

La force de traînée s'oppose au mouvement de la balle et est donnée par :

$$\mathbf{F}_D = -\frac{1}{2}\rho_{\text{air}} \cdot C_D \cdot A \cdot \|\mathbf{v}\| \cdot \mathbf{v}, \tag{1}$$

où :

- C_D est le **coefficient de traînée**, dépendant du nombre de Reynolds Re :

$$C_D = \begin{cases} 0.36 + \frac{24}{Re} + \frac{6}{1+\sqrt{Re}} & \text{si } Re < 10^5, \\ 0.25 + 0.01\left(\frac{Re}{10^5} - 2\right) & \text{si } Re \geq 10^5. \end{cases} \tag{2}$$

- $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$ est la norme de la vitesse.

3.2 Force de Portance (Lift) et Effet Magnus

L'effet Magnus génère une force de portance perpendiculaire à la vitesse et à l'axe de rotation. La force de Magnus $\mathbf{F}_M$ est donnée par :

$$\mathbf{F}_M = \frac{1}{2}\rho_{\text{air}} \cdot A \cdot d \cdot \omega \times \mathbf{v}, \tag{3}$$

où :

- $\omega = (\omega_x, \omega_y, \omega_z)$ est le vecteur de vitesse angulaire (spin).
- $\times$ désigne le produit vectoriel.
- Le coefficient de Magnus C_M peut être décomposé par axe :

$$C_{M,x} = 0.1, \quad C_{M,y} = 0.15, \quad C_{M,z} = 0.2. \tag{4}$$

La force de Magnus est alors :

$$\mathbf{F}_M = \begin{pmatrix} C_{M,x} \cdot (\omega_y v_z - \omega_z v_y) \\ C_{M,y} \cdot (\omega_z v_x - \omega_x v_z) \\ C_{M,z} \cdot (\omega_x v_y - \omega_y v_x) \end{pmatrix}. \tag{5}$$

3.3 Force Gravitationnelle

La gravité agit uniquement sur l'axe vertical (y) :

$$\mathbf{F}_g = \begin{pmatrix} 0 \\ -mg \\ 0 \end{pmatrix}. \tag{6}$$

4 Équations du Mouvement

Le mouvement de la balle est décrit par les **équations différentielles du second ordre** de Newton :

$$m\frac{\mathrm{d}^2\mathbf{r}}{\mathrm{d}t^2} = \mathbf{F}_D + \mathbf{F}_M + \mathbf{F}_g, \tag{7}$$

où $\mathbf{r} = (x, y, z)$ est la position de la balle.

En décomposant par axe, on obtient le système suivant :

$$\frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{m}\left(F_{D,x} + F_{M,x}\right), \tag{8a}$$

$$\frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{m}\left(F_{D,y} + F_{M,y} - mg\right), \tag{8b}$$

$$\frac{\mathrm{d}v_z}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{m}\left(F_{D,z} + F_{M,z}\right), \tag{8c}$$

avec :

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{\mathrm{d}t} = \mathbf{v} = (v_x, v_y, v_z). \tag{9}$$

4.1 Décélération du Spin

Le spin décélère en raison des frottements aérodynamiques. On modélise cette décélération par :

$$\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = -k \cdot \omega \cdot \|\mathbf{v}\|, \tag{10}$$

où $k = 10^{-5}$ est un coefficient empirique.

5 Conditions Initiales

Les conditions initiales dépendent des paramètres du coup :

- **Vitesse initiale** $\mathbf{v}_0 = (v_{0,x}, v_{0,y}, v_{0,z})$:

$$\begin{aligned} v_{0,x} &= V_0 \cos(\theta_{\text{launch}}) \cos(\alpha_{\text{club}}), \\ v_{0,y} &= V_0 \sin(\theta_{\text{launch}}), \\ v_{0,z} &= -V_0 \cos(\theta_{\text{launch}}) \sin(\alpha_{\text{club}}), \end{aligned} \tag{11}$$

  où :

  - V_0 est la vitesse initiale de la balle (en m/s),
  - θ_{launch} est l'angle de lancement (en radians),
  - α_{club} est l'angle du chemin du club (en radians).

- **Spin initial** $\omega_0 = (\omega_{0,x}, \omega_{0,y}, \omega_{0,z})$:

$$\begin{aligned} \omega_{0,x} &= 0, \\ \omega_{0,y} &= V_0 \sin(\theta_{\text{launch}}) \sin(\gamma_{\text{face}}) \cdot C_{\text{spin,lift}}, \\ \omega_{0,z} &= V_0 \cos(\theta_{\text{launch}}) \sin(\theta_{\text{loft}}) \cdot C_{\text{spin}}, \end{aligned} \tag{12}$$

  où :

  - γ_{face} est l'angle de la face du club (en radians),
  - C_{spin} et $C_{\text{spin,lift}}$ sont des coefficients empiriques dépendant du club.

6 Modèle de Rebond

Lors d'un impact avec le sol, la balle subit un rebond modélisé par :

- **Angle d'impact** :

$$\theta_{\text{impact}} = \arctan\left(\frac{\sqrt{v_x^2 + v_z^2}}{|v_y|}\right). \tag{13}$$

- **Angle de rebond** (selon Penner, 2002) :

$$\theta_{\text{rebond}} = 15.4 \cdot \frac{\|\mathbf{v}\|}{18.6} \cdot \frac{\theta_{\text{impact}}}{44.4} \quad \text{(en radians)}. \tag{14}$$

- **Coefficient de restitution** e_{ball} :

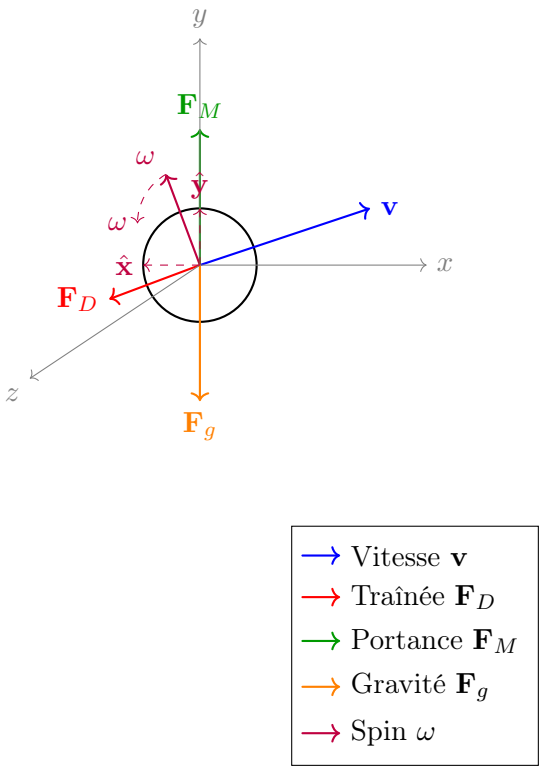
$$e_{\text{ball}} = \begin{cases} 0.510 - 0.0375 \cdot |v_y'| + 0.000903 \cdot |v_y'|^2 & \text{si } |v_y'| < 20\,\text{m/s}, \\ 0.120 & \text{sinon}, \end{cases} \tag{15}$$

  où v_y' est la vitesse verticale après rebond.

- **Vitesses après rebond** :

$$\begin{aligned} v_x' &= v_x \cos(\theta_{\text{rebond}}) - |v_y| \sin(\theta_{\text{rebond}}), \\ v_y' &= e_{\text{ball}} \cdot |v_y|, \\ v_z' &= v_z \cos(\theta_{\text{rebond}}) - |v_y| \sin(\theta_{\text{rebond}}). \end{aligned} \tag{16}$$

Figure 1: **Schéma des forces agissant sur une balle de golf en vol.**



7 Modèle de Roulement

Une fois la balle au sol avec une vitesse de rebond faible, elle entre en phase de **roulement**. La décélération est modélisée par :

$$\frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t} = -\frac{5}{7}\rho_g \cdot g \cdot \frac{v_x}{\|\mathbf{v}\|}, \tag{17}$$

où :

- ρ_g est le coefficient de frottement du terrain (ex: $\rho_g = 0.131$ pour un green, $\rho_g = 0.1$ pour un fairway).
- $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_x^2 + v_z^2}$ est la vitesse horizontale.

8 Implémentation Numérique

Le système d'équations différentielles (**??**) est résolu numériquement à l'aide d'une méthode de type **Runge-Kutta** (ex: 'ode4' dans MATLAB/Scilab). Les étapes sont :

1. Intégrer les équations du vol jusqu'à ce que la balle touche le sol ($y \leq$ Altitude du sol).
2. Appliquer le modèle de rebond pour mettre à jour les vitesses.
3. Répéter jusqu'à ce que la vitesse soit nulle ou que le nombre maximal de rebonds soit atteint.
4. Passer en phase de roulement si la vitesse verticale est négligeable.

9 Conclusion

Ce modèle combine :

- Une **description physique précise** des forces en jeu (traînée, Magnus, gravité).

- Des **paramètres empiriques** calibrés sur des données expérimentales.
- Une **implémentation numérique robuste** pour simuler des trajectoires réalistes.

Il peut être étendu pour inclure des effets supplémentaires comme le vent, la température, ou des terrains complexes.

References